

数学笔记

BeBop

November 18, 2025

Contents

1	Lie 群基础	5
1.1	Lie 群同态	5
1.2	Lie 子群	5
1.3	覆盖映射	6
1.4	单连通 Lie 群	7
2	紧李群的结构	9
2.1	经典紧李群的根	9

Chapter 1

Lie 群基础

1.1 Lie 群同态

Theorem 1.1.1. 设 G, H 为 Lie 群, 且 G 连通, 它们的 Lie 代数分别为 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. 现有两个 Lie 群同态 $\varphi, \psi : G \rightarrow H$, 若 φ, ψ 诱导的 Lie 代数同态 $\varphi_*, \psi_* : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 是相同的, 即 $\varphi_* = \psi_*$, 那么 $\varphi = \psi$.

Proof. 设 $\omega_1, \dots, \omega_n$ 是 $\mathfrak{h}$ 的一组基, 也即 H 上处处线性无关的一组左不变一次微分式. 并分别记 $\pi_1 : G \times H \rightarrow G, \pi_2 : G \times H \rightarrow H$ 为自然投影, 则可验证

$$\left\{ \pi_1^* \varphi^* \omega_i - \pi_2^* \omega_i \mid i = 1, \dots, n \right\} = \left\{ \pi_1^* \psi^* \omega_i - \pi_2^* \omega_i \mid i = 1, \dots, n \right\}$$

张成的理想都是 $G \times H$ 上的左不变 (暂时不知道有什么用) 微分理想, 且 $\varphi(e) = \psi(e) = e$, 由微分理想的结果再加上 G 是连通的可知 $\varphi = \psi$. $\square$

1.2 Lie 子群

Definition 1.2.1. 若 (H, φ) 满足:

- H 是一个 Lie 群.
- $\varphi : H \rightarrow G$ 是微分流形的浸入
- $\varphi : H \rightarrow G$ 是群同态

则称 (H, φ) 为 Lie 群 G 的 Lie 子群.

Remark. 我们可以定义 Lie 子群之间的等价 (就像浸入子流形的等价一样), 并且可以在每个等价类中选取 (H, i) 使得 $H \subset G$ 是 G 的子集 (但 H 的拓扑不一定是 G 的相对拓扑), 含入映射 $i : H \hookrightarrow G$ 是微分流形的浸入. 此时 $\mathfrak{h}$ 也可自然看成 $\mathfrak{g}$ 的子集.

Theorem 1.2.2 (Lie 子代数与连通 Lie 子群的一一对应). 设 G 为 Lie 群, 它的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$. 设 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ 为 Lie 子代数, 则存在唯一的连通 Lie 子群 H 使得 H 的 Lie 代数就是 $\mathfrak{h}$.

Proof. $\mathfrak{h}$ 对应 G 上一个对合分布 $\mathcal{D}$, 记 (H, φ) 为 $\mathcal{D}$ 的经过单位元 e 的极大积分流形, 则 (H, φ) 即为所求.

任取 $\sigma \in H$, 则 $(H, l_{\sigma^{-1}} \circ \varphi)$ 仍为 $\mathcal{D}$ 的积分流形 (因为 $\mathcal{D}$ 左平移不变), 再由 (H, φ) 的极大性, 可以推出 H 是抽象子群.

证明 H 的群结构与微分结构相容 (即 $(\sigma, \tau) \mapsto \sigma\tau$ 是 $H \times H$ 到 H 的光滑映射) 和 H 的唯一性则需要极大积分流形的相关结果. $\square$

Theorem 1.2.3 (闭 Lie 子群与正则子流形的关系). 设 (H, φ) 是 G 的 Lie 子群, 则以下两条

- φ 是嵌入, 即 φ 是 H 到 $\varphi(H)$ (取关于 G 的相对拓扑) 的同胚.
- (H, φ) 是 G 的闭 Lie 子群 ($\varphi(H)$ 是 G 的闭子集).

是等价的.

Proof. 证明暂时没看懂 $\square$

1.3 覆叠映射

若 $\pi: \tilde{M} \rightarrow M$ 是连通空间 $\tilde{M}$ 到流形 M 的覆叠映射, 则 $\tilde{M}$ Hausdorff、第二可数且局部同胚于欧式空间, 而且 $\tilde{M}$ 上存在唯一的微分结构使得 π 是光滑且局部微分同胚映射.

设 M, N 是微分流形, $\pi: \tilde{N} \rightarrow N$ 是万有覆叠映射, 设 $n_0 \in N$, $\tilde{n}_0 \in \pi^{-1}(n_0)$, 则任意的光滑映射

$$f: M \rightarrow N, \quad f(m_0) = n_0$$

都存在唯一的光滑提升 $\tilde{f}: M \rightarrow \tilde{N}$ 使得

$$\pi \circ \tilde{f} = f, \quad \tilde{f}(m_0) = \tilde{n}_0$$

Proposition 1.3.1 (Lie 群的万有覆叠). 设 G 是 Lie 群, $\pi: \tilde{G} \rightarrow G$ 是 G 的万有覆叠映射, 则 $\tilde{G}$ 上存在唯一的 Lie 群结构使得 π 是 Lie 群同态.

Proof. 首先 $\tilde{G}$ 上存在唯一的微分结构使得 π 是光滑映射且局部微分同胚映射. 设 $e \in G$ 是单位元, $\tilde{e} \in \pi^{-1}(e)$, 并分别记

$$m: G \times G \rightarrow G, \quad i: G \rightarrow G$$

为 G 的乘法和取逆映射. 则

$$m \circ (\pi \times \pi) : \tilde{G} \times \tilde{G} \rightarrow G$$

是光滑映射, 且 $m(\pi(\tilde{e}), \pi(\tilde{e})) = e$. 由提升定理, 存在唯一的光滑映射

$$\tilde{m} : \tilde{G} \times \tilde{G} \rightarrow \tilde{G}$$

使得 $\tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{e}) = \tilde{e}$ 且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{e}) &= m(\pi(\tilde{g}), \pi(\tilde{e})) = \pi(\tilde{g}), \\ \pi \circ \tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{g}) &= m(\pi(\tilde{e}), \pi(\tilde{g})) = \pi(\tilde{g}),\end{aligned}$$

可知

$$\tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{e}) = \tilde{m}(\tilde{e}, \tilde{g}) = \tilde{g},$$

即 $\tilde{e}$ 是 $\tilde{G}$ 的单位元. 而且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{b}), \tilde{c}) &= m(m(\pi(\tilde{a}), \pi(\tilde{b})), \pi(\tilde{c})) \\ &= m(m(a, b), c) = m(a, m(b, c)) = \pi \circ \tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{m}(\tilde{b}, \tilde{c})).\end{aligned}$$

所以

$$\tilde{m}(\tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{b}), \tilde{c}) = \tilde{m}(\tilde{a}, \tilde{m}(\tilde{b}, \tilde{c})),$$

即 $\tilde{m}$ 是结合的, 从而是 $\tilde{G}$ 的乘法. 且在这个乘法下 π 是群同态.

同理将 $i \circ \pi$ 可唯一提升为光滑映射

$$\tilde{i} : \tilde{G} \rightarrow \tilde{G}$$

满足 $\tilde{i}(\tilde{e}) = \tilde{e}$. 且因为

$$\begin{aligned}\pi \circ \tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{i}(\tilde{g})) &= m(g, i(g)) = e = \pi(\tilde{e}), \\ \pi \circ \tilde{m}(\tilde{i}(\tilde{g}), \tilde{g}) &= m(i(g), g) = e = \pi(\tilde{e}),\end{aligned}$$

所以

$$\tilde{m}(\tilde{g}, \tilde{i}(\tilde{g})) = \tilde{m}(\tilde{i}(\tilde{g}), \tilde{g}) = \tilde{e},$$

可得 $\tilde{i}$ 是 $\tilde{G}$ 的取逆映射. 综上, $\tilde{G}$ 上存在唯一的 Lie 群结构使得 π 是 Lie 群同态. $\square$

Proposition 1.3.2 (Lie 群同态与覆叠映射). 设 G 和 H 为连通 Lie 群, 且有 Lie 群同态 $\varphi : G \rightarrow H$. 则 φ 为覆叠映射当且仅当切映射 $\varphi_* : G_e \rightarrow H_e$ 是线性同构.

1.4 单连通 Lie 群

Theorem 1.4.1. 敬请期待.

Chapter 2

紧李群的结构

2.1 常见紧李群的根

Example 2.1.1 (酉群 $U(n)$). 酉群的定义为

$$U(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{C}) \mid A^\dagger A = I\},$$

其中 $A^\dagger$ 为 A 的共轭转置. 它的 Lie 代数为

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) \mid X^\dagger + X = 0\},$$

即 $\mathfrak{u}(n)$ 由所有反厄米矩阵组成. 取 $U(n)$ 的极大环面子群

$$T = \left\{ D = \begin{pmatrix} e^{2\pi i x_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{2\pi i x_n} \end{pmatrix} \middle| x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

则 $\mathfrak{u}(n)$ 被分解为以下几个部分

(1)

$$\mathfrak{t} = \left\{ \begin{pmatrix} id_1 & & \\ & \ddots & \\ & & id_n \end{pmatrix} \middle| d_i \in \mathbb{R} \right\}$$

D 在 $\mathfrak{t}$ 上的作用平凡.

(2)

$$\left\{ M_{rs} = \begin{pmatrix} r & s \\ r & z \\ s & -\bar{z} \end{pmatrix} \middle| z \in \mathbb{C}, r < s \right\}$$

D 在 M_{rs} 上的作用为

$$DM_{rs}D^{-1} = \begin{pmatrix} & e^{2\pi i x_r} z e^{-2\pi i x_s} \\ -e^{2\pi i x_s} \bar{z} e^{-2\pi i x_r} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & w \\ -\bar{w} & \end{pmatrix}$$

其中 $w = e^{2\pi i(x_r - x_s)} z$. $\theta_{rs} = x_r - x_s$.

因为 (1) 和 (2) 张成了 $\mathfrak{u}(n)$, 所以 $U(n)$ 的根为 $(x_r - x_s)$, $r \neq s$.

Example 2.1.2 (特殊酉群 $SU(n)$). 特殊酉群的定义为

$$SU(n) = \{A \in U(n) \mid \det(A) = 1\},$$

它的 Lie 代数为

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \text{Tr}(X) = 0\},$$

即 $\mathfrak{su}(n)$ 由所有反厄米且迹为零的矩阵组成. 取 $SU(n)$ 的极大环面子群

$$T = \left\{ D = \begin{pmatrix} e^{2\pi i x_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{2\pi i x_n} \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}$$

则 $\mathfrak{su}(n)$ 被分解为以下几个部分

(1)

$$\mathfrak{t} = \left\{ \begin{pmatrix} id_1 & & \\ & \ddots & \\ & & id_n \end{pmatrix} \mid d_i \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n d_i = 0 \right\}$$

D 在 $\mathfrak{t}$ 上的作用平凡.

(2)

$$\left\{ M_{rs} = \begin{pmatrix} & r & s \\ r & & z \\ s & -\bar{z} & \end{pmatrix} \mid z \in \mathbb{C}, r < s \right\}$$

D 在 M_{rs} 上的作用与 $U(n)$ 相同, 所以根仍为 $\theta_{rs} = x_r - x_s$.

因为 (1) 和 (2) 张成了 $\mathfrak{su}(n)$, 所以 $SU(n)$ 的根仍为 $(x_r - x_s)$, $r \neq s$.

Example 2.1.3 (紧辛群 $Sp(n)$). 紧辛群的定义为

$$Sp(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{H}) \mid A^\dagger A = I\},$$

其中 $A^\dagger$ 为 A 的四元数共轭转置. 它的 Lie 代数为

$$\mathfrak{sp}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{H}) \mid X^\dagger + X = 0\},$$

即 $\mathfrak{sp}(n)$ 由所有反厄米四元数矩阵组成. 取 $Sp(n)$ 的极大环面子群

$$T = \left\{ D = \begin{pmatrix} e^{2\pi i x_1} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{2\pi i x_n} \end{pmatrix} \middle| x_i \in \mathbb{R} \right\}$$

则 $\mathfrak{sp}(n)$ 被分解为以下几个部分

(1)

$$\mathfrak{t} = \left\{ \begin{pmatrix} id_1 & & \\ & \ddots & \\ & & id_n \end{pmatrix} \middle| d_i \in \mathbb{R} \right\}$$

D 在 $\mathfrak{t}$ 上的作用平凡.

(2)

$$\left\{ M_{rs} = \begin{pmatrix} r & s \\ r & z \\ s & -\bar{z} \end{pmatrix} \middle| z \in \mathbb{C}, r < s \right\}$$

它对应的根仍为 $\theta_{rs} = x_r - x_s$.

(3)

$$\left\{ N_{rs} = \begin{pmatrix} r & s \\ r & zj \\ s & zj \end{pmatrix} \middle| z \in \mathbb{C}, r < s \right\}$$

D 在 N_{rs} 上的作用为

$$DN_{rs}D^{-1} = \begin{pmatrix} & e^{2\pi i x_r} z j e^{-2\pi i x_s} \\ e^{2\pi i x_s} z j e^{-2\pi i x_r} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & wj \\ wj & \end{pmatrix}$$

其中 $w = e^{2\pi i(x_r+x_s)}z$. 对应的根为 $\phi_{rs} = x_r + x_s$.

(4)

$$\left\{ P_r = r \begin{pmatrix} & r \\ & zj \end{pmatrix} \middle| z \in \mathbb{C} \right\}$$

D 在 P_r 上的作用为

$$DP_r D^{-1} = \begin{pmatrix} & r \\ e^{2\pi i x_r} z j e^{-2\pi i x_r} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & r \\ e^{4\pi i x_r} z j & \end{pmatrix}$$

对应的根为 $\psi_r = 2x_r$.

因为 (1)-(4) 张成了 $\mathfrak{sp}(n)$, 所以 $Sp(n)$ 的根为 $\pm 2x_r$, $(x_r - x_s)$ 和 $\pm(x_r + x_s)$, $r \neq s$.

Example 2.1.4 (偶数阶特殊正交群 $SO(2n)$). 特殊正交群的定义为

$$SO(n) = \{A \in GL(n, \mathbb{R}) \mid A^T A = I, \det(A) = 1\},$$

它的 Lie 代数为

$$\mathfrak{so}(n) = \{X \in M_n(\mathbb{R}) \mid X^T + X = 0\},$$

即 $\mathfrak{so}(n)$ 由所有反对称矩阵组成.

当阶数为偶数 $2n$ 时, 我们可将酉群 $U(n)$ 嵌入 $SO(2n)$ 中, 酉群的极大环面子群在嵌入映射下的像为

$$T = \left\{ D = \begin{pmatrix} D_1 & & \\ & \ddots & \\ & & D_n \end{pmatrix} \middle| D_i = \begin{pmatrix} \cos 2\pi x_i & -\sin 2\pi x_i \\ \sin 2\pi x_i & \cos 2\pi x_i \end{pmatrix} \right\},$$

则 $\mathfrak{so}(2n)$ 被分解为以下几个部分

(1)

$$\mathfrak{t} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & -d_1 & & & \\ d_1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & -d_n \\ & & & d_n & 0 \end{pmatrix} \middle| d_i \in \mathbb{R} \right\}$$

(2)

$$\left\{ M_{rs} = \begin{matrix} & r & s \\ r & \begin{pmatrix} & \\ & W \end{pmatrix} \\ s & \begin{pmatrix} \\ -W^T \end{pmatrix} \end{matrix} \middle| W = \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}, r < s \right\}$$

D 在 M_{rs} 上的作用为

$$DM_{rs}D^{-1} = \begin{pmatrix} & D_r W D_s^{-1} \\ -D_s W^T D_r^{-1} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & W' \\ -W'^T & \end{pmatrix}$$

其中

$$W' = \begin{pmatrix} x' & -y' \\ y' & x' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\pi(x_r - x_s) & -\sin 2\pi(x_r - x_s) \\ \sin 2\pi(x_r - x_s) & \cos 2\pi(x_r - x_s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$$

对应的根为 $\theta_{rs} = x_r - x_s$.

Remark. 把 W 看作复数 $z = x + iy$, 则 $W' = D_r W D_s^{-1}$ 对应复数的乘法

$$z' = e^{2\pi i x_r} z e^{-2\pi i x_s} = e^{2\pi i (x_r - x_s)} z.$$

(3) 记

$$E_s = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & & 0 & & & \\ & & & & 0 & -1 & & & \\ & & & & & & 1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ & & & & & & & & 1 \end{pmatrix},$$

令

$$N_{rs} = E_s M_{rs} E_s^{-1} = \begin{matrix} & r & & s \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{matrix} \begin{pmatrix} & & & W \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ s & - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} W^T & & \end{pmatrix}$$

则 D 在 N_{rs} 上的作用为

$$\begin{aligned} DN_{rs}D^{-1} &= \begin{pmatrix} & & & D_r W \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} D_s^{-1} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & -D_s \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} W^T D_r^{-1} & & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} & & & D_r W D_s \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} D_s^{-1} W^T D_r^{-1} & & \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} & & & W'' \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} W''^T & & \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中

$$W'' = \begin{pmatrix} x'' & -y'' \\ y'' & x'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\pi(x_r + x_s) & -\sin 2\pi(x_r + x_s) \\ \sin 2\pi(x_r + x_s) & \cos 2\pi(x_r + x_s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix}$$

对应的根为 $\phi_{rs} = x_r + x_s$.

Remark. 注意到

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & -y \\ y & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \\ -y & x \end{pmatrix},$$

即相当于对复数 $z = x + iy$ 取共轭 $\bar{z} = x - iy$.

因为 (1)-(3) 张成了 $\mathfrak{so}(2n)$, 所以 $SO(2n)$ 的根为 $\pm(x_r - x_s)$ 和 $\pm(x_r + x_s)$, $r \neq s$.

Example 2.1.5 (奇数阶特殊正交群 $SO(2n+1)$). 整体思路与 $SO(2n)$ 类似, 注意到 $SO(2n)$ 可自然嵌入 $SO(2n+1)$ 中,

$$SO(2n) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid A \in SO(2n) \right\} \subset SO(2n+1).$$

可以理解为 $SO(2n)$ 作用在前 $2n$ 个坐标上, 而最后一个坐标保持不变.

取 $SO(2n+1)$ 的极大环面子群为

$$T = \left\{ D = \begin{pmatrix} D_1 & & \\ & \ddots & \\ & & D_n \\ & & & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

则 $\mathfrak{so}(2n+1)$ 被分解为以下几个部分

(1) 与 $SO(2n)$ 相同.

(2)

$$F_r = \begin{pmatrix} & & r \\ & & x \\ & & y \\ -x & -y & \end{pmatrix}$$

D 在 F_r 上的作用为

$$DF_r D^{-1} = \begin{pmatrix} & D_r \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ - (x \ y) D_r^{-1} & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & x' \\ & y' \\ -x' & -y' & \end{pmatrix}$$

其中

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 2\pi x_r & -\sin 2\pi x_r \\ \sin 2\pi x_r & \cos 2\pi x_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

对应的根为 $\psi_r = x_r$.

因为 (1) 和 (2) 张成了 $\mathfrak{so}(2n+1)$, 所以 $SO(2n+1)$ 的根为 $\pm(x_r - x_s)$, $\pm(x_r + x_s)$ 和 $\pm x_r$, $r \neq s$.